Business Requirements Document (BRD)

Project Name: City Mart Invoice & Inventory System Enhancement

Document Type: Business Requirements Specification

Target Audience: Software Development Team, Project Managers, Stakeholders

---

၁။ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက် (Project Objective)

City Mart ၏ အရောင်းစာရင်း (Invoice) နှင့် ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် အသုံးပြုသူများ စာရင်းသွင်းရာ၌ လွယ်ကူလျင်မြန်စေရန်၊ လူကိုယ်တိုင် တွက်ချက်ရသည့် အမှားအယွင်းများကို လျှော့ချရန်နှင့် **Category နှင့် Sub-category အလိုက် ရောင်းချရမှု (အရေအတွက်နှင့် ကျသင့်ငွေ)** ကို တိကျစွာ Report ထုတ်ယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၂။ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ (Problem Statement)

လက်ရှိစနစ်တွင် အောက်ပါ အဓိကအခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်-

- **Data Entry ခက်ခဲမှု:** ကုန်ပစ္စည်းများကို အခု (Piece) နှင့် ပါကင် (Pack) အလိုက် ရောင်းချရာ၌ စာရင်းသွင်းရန် ခက်ခဲနေခြင်း။
- **Manual Calculation မှားယွင်းနိုင်ခြေ:** Invoice Date နှင့် Due Date ကို သီးခြားစီ Manual ရိုက်ထည့်နေရသဖြင့် အချိန်ကုန်ပြီး အမှားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း။

၃။ လုပ်ငန်းဆောင်တာ လိုအပ်ချက်များ (Functional Requirements)

၃.၁. User Interface (UI) လိုအပ်ချက်များ

- **FR-01 (Unit Selection):** Invoice သွင်းရာတွင် အရေအတွက် (Quantity) ထည့်သွင်းသည့် အကွက်ဘေး၌ Unit ကို "Piece" သို့မဟုတ် "Pack" အဖြစ် ရွေးချယ်နိုင်သော Dropdown menu ပါရှိရမည်။
- **FR-02 (Cascading Dropdowns):** Category နှင့် Sub-Category အကွက်များတွင် User မှ စာရိုက်ထည့်ခြင်း (Manual Data Entry) ကို မပြုလုပ်စေဘဲ၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော Master Data စာရင်းမှသာ အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ်ခွင့် ပေးရမည်။

၃.၂. တွက်ချက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် လိုအပ်ချက်များ (Business Logic & Processing)

- **FR-03 (Master Data Definition):** Product Master Data တွင် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ပါကင်တစ်ခုလျှင် ပါဝင်သော အခုရေ (Pieces per Pack / Conversion Rate) ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားနိုင်ရမည်။
- **FR-04 (Auto-Conversion to Base Unit):** Invoice သွင်းရာတွင် User မှ Unit ကို "**Pack**" ဟု ရွေးချယ်ခဲ့ပါက၊ စနစ်မှ အလိုအလျောက် Base Unit (Piece) သို့ ပြောင်းလဲတွက်ချက်ပြီး (`Input Quantity × Pieces per Pack`) Database တွင် တိကျစွာ သိမ်းဆည်းပေးရမည်။
- **FR-05 (Auto-Calculation of Total Amount):** ရွေးချယ်လိုက်သော Quantity နှင့် Unit ပေါ်မူတည်၍ စုစုပေါင်း ကျသင့်ငွေ (Total Amount = Quantity × Unit Price) ကို စနစ်မှ အလိုအလျောက် တွက်ချက် (Auto-calculate) ပြသပေးရမည်။
- **FR-06 (Credit Terms & Auto-Calculation of Due Date):** စနစ်အတွင်းရှိ Customer သို့မဟုတ် Invoice ဖောင်တွင် ခွင့်ပြုထားသော အကြွေးရက် (Credit Days) ကို ထည့်သွင်းသတ်မှတ်နိုင်ရမည်။ အသုံးပြုသူမှ Invoice Date ကို ရွေးချယ်လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သတ်မှတ်ထားသော Credit ရက်ပေါင်းကို အလိုအလျောက်ပေါင်း၍ Due Date အား စနစ်မှ တန်းတွက်ပေးရမည် (Auto-calculate)။

၃.၃. အစီရင်ခံစာ လိုအပ်ချက်များ (Reporting Requirements)

- **FR-07 (Data Presentation Level):** Report / Dashboard များ ထုတ်ယူရာတွင်
    - **Category Level:** Category နှင့် Sub-category အဆင့်တွင် စုစုပေါင်း ရောင်းရငွေ (Total Amount - ငွေကြေးတန်ဖိုး) ကိုသာ အဓိကထား၍ Group ဖွဲ့ ပြသရမည်။
    - **Item Level:** အရေအတွက် (Quantity) များကို ပြသရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ Product Item (SKU) တစ်ခုချင်းစီ (နှင့် ၎င်းတို့၏ Base Unit - Piece) အလိုက်သာ သီးခြားစီ Group ဖွဲ့၍ ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြားပြသပေးရမည်။

၄။ နည်းပညာမဟုတ်သော လိုအပ်ချက်များ (Non-Functional Requirements)

- **NFR-01 (Data Integrity):** ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များသည် Product Master Data အပြောင်းအလဲ (ဥပမာ - နောက်ပိုင်းတွင် ဈေးနှုန်း သို့မဟုတ် ပါကင်အချိုးအစား ပြောင်းလဲခြင်း) ကြောင့် ယခင် Invoice ဟောင်းများရှိ Data များ ပြောင်းလဲမှု လုံးဝ မဖြစ်စေရ။

- **NFR-02 (Usability):** စာရင်းသွင်းသူ (Data Entry User) အနေဖြင့် Mouse အသုံးပြုရန်မလိုဘဲ Keyboard (Tab key / Enter key) ဖြင့်သာ လျင်မြန်စွာ စာရင်းသွင်းနိုင်သော အဆင်ပြေချောမွေ့သည့် UI/UX ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရမည်။

၅။ လက်ခံနိုင်မှု စံနှုန်းများ (Acceptance Criteria - UAT)

- **Scenario 1 (Unit Conversion):** User သည် Product A ကို Unit "Pack" ဖြင့် (၂) ခု ရောင်းချသည်ဟု စာရင်းသွင်းလိုက်သည်။ (မှတ်ချက် - System Master Data တွင် ၁ ပါကင်လျှင် ၁၂ ခုပါသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်)။ System ၏ Report တွင် Product A ၏ ရောင်းရမှုအရေအတွက်သည် (၂၄) ခု (Pieces) ဟု အလိုအလျောက် ပြသရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျသင့်ငွေကိုလည်း အတိအကျ တွက်ချက်ပြသရမည်။
- **Scenario 2 (Due Date Automation):** User သည် Invoice သွင်းရာတွင် Invoice Date ကို ယနေ့ရက်စွဲ ရွေးချယ်ပြီး Credit Days အကွက်တွင် ၇ ရက် (7 Days) ဟု ရိုက်ထည့်လိုက်ပါက (သို့မဟုတ် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပါက) Due Date သည် ၇ ရက်အကြာ ရက်စွဲသို့ အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲသွားရမည်။ User မှ လိုအပ်ပါက ထို Auto-calculated Due Date ကို Manual ပြန်ပြင်ခွင့် (Override) ရှိရမည်။
- **Scenario 3 (Category Summary Logic):** Management မှ Category Summary Report ကို ကြည့်ရှုသောအခါ "Snacks" Category အတွက် စုစုပေါင်း ကျသင့်ငွေ (Total Amount) ကိုသာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ Quantity ကဏ္ဍတွင်မူ 'Potato Chips ၅ ထုပ်' နှင့် 'Chocolate ၂ ဘူး' အား '၇ ခု' ဟု ရောပေါင်းမထားဘဲ Item အလိုက် သီးခြားစီ ကွဲပြားစွာ မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Business Requirements For Capital System Enhancement

ရည်ရွယ်ချက် (Objective): Capital စနစ်၏ ဘောင်ချာ (Invoice) တွက်ချက်မှုစနစ်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းများကို ပိုမိုတိကျလွယ်ကူစေရန် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။

၁။ လုပ်ငန်းဆောင်တာ လိုအပ်ချက်များ (Functional Requirements)

FR-01: စုစုပေါင်း ကျသင့်ငွေမှ လျှော့ဈေး (Discount) တိုက်ရိုက်နှုတ်ယူခြင်း

- **Description:** Invoice ၏ စုစုပေါင်း ကျသင့်ငွေ (Total Invoice Amount) အပေါ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော လျှော့ဈေး ရာခိုင်နှုန်း (Discount Percentages: 3%, 4%, 5%) များကို အလွယ်တကူ ရွေးချယ်၍ တစ်ခါတည်း နှုတ်ယူနိုင်မည့် လုပ်ဆောင်ချက် (Feature) ကို ထည့်သွင်းရမည်။

မှတ်ချက်။ Dis (%) နှုတ်ငွေကို remark ထဲတွင်သာ ထည့်ရေးဖို့ အဆင်ပြေနိုင်မည်။

FR-02: အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသော ပစ္စည်းများအတွက် Tax Formula ဖယ်ရှားခြင်း

- **Description:** မူလစနစ်တွင် ရေးဆွဲထားသော အခွန် (Tax) တွက်ချက်/နှုတ်ယူသည့် Formula သည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများ (Tax-exempt items - ဥပမာ - နို့ထွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး) အတွက် အကျုံးမဝင်စေရန် (Exclude လုပ်ရန်) ပြင်ဆင်ရမည်။

FR-03: Invoice များအား ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း

- **Description:** သိမ်းဆည်းထားပြီးသော (Saved) Invoice တစ်ခုချင်းစီကို လိုအပ်ပါက ပြန်လည်ခေါ်ယူ၍ အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း (Modify/Edit) နှင့် လုံးဝဖျက်သိမ်းခြင်း (Delete/Void) တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်မည့် လုပ်ဆောင်ချက် ထည့်သွင်းရမည်။